



EPISODE 08 아키텍처 전쟁

더 좋은 기술이 이기는 게 아니다

시즌 1 · 정글에 입장하다





표준을 잡는 건
전쟁이야 『마케팅 전쟁』이
클라우드서비스에서 빌려온
시각이지

마케팅
전쟁

경쟁에서 이기는
마케팅의 전략과 전술

전쟁론

C. VON
CLAUSEWITZ

AI 가속기 전쟁 전략 지도



표준의 고지

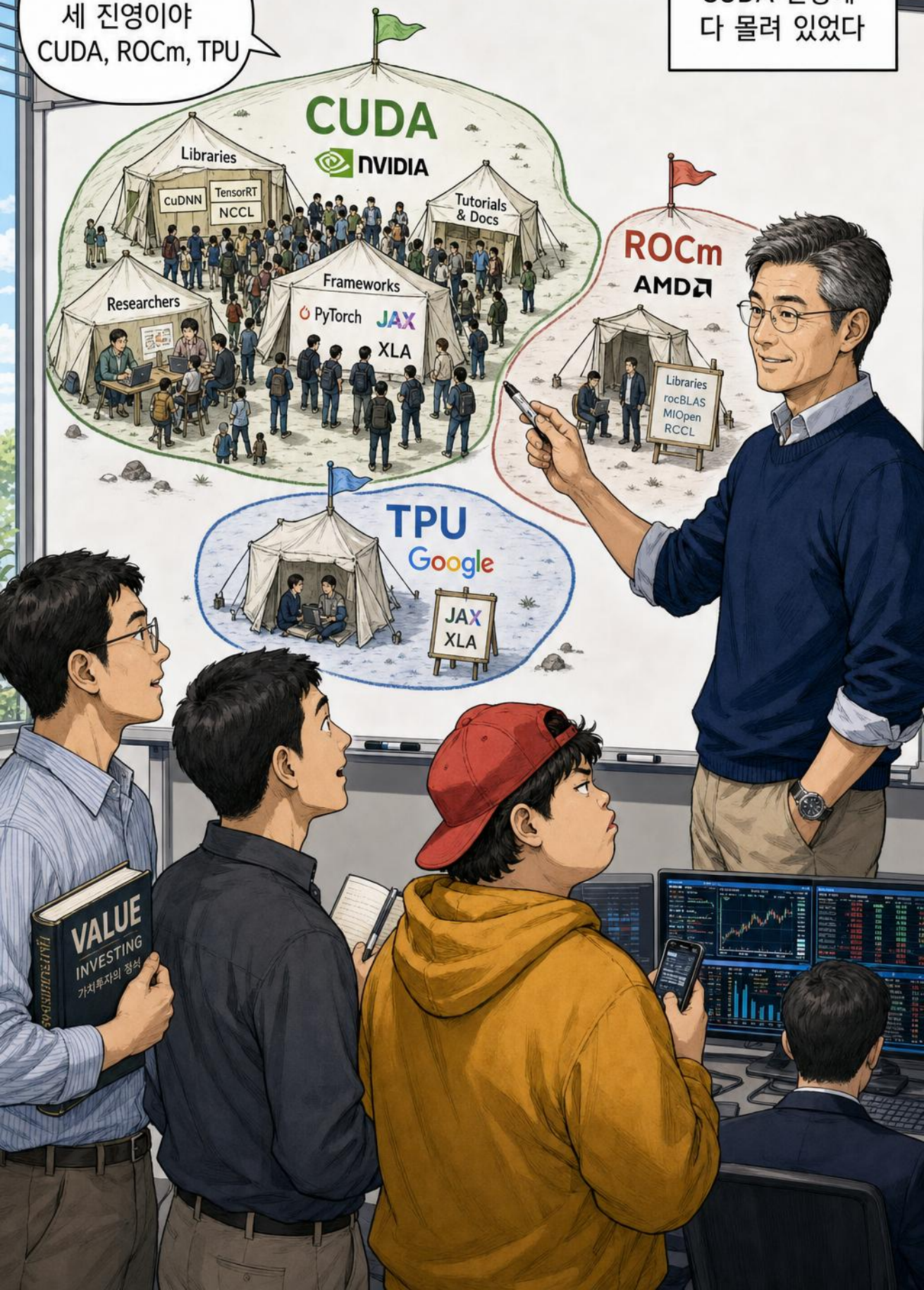


누가 고지를
점령하느냐가 전부를
결정한다



지금 AI 칩은
세 진영이야
CUDA, ROCm, TPU

CUDA 진영에
다 몰려 있었다



AMD ROCm이
기술적으로 나쁘지 않아도
주변이 한산하지

AI 가속 생태계 지도

CUDA



nVIDIA



JAX



PyTorch



XLA

ROCm



AMD



CUDA만
사람이 바글바글하네

CUDA



nVIDIA



JAX



PyTorch



XLA



cuDNN



TensorRT



RAPIDS



vLLM



PyTorch
Lightning



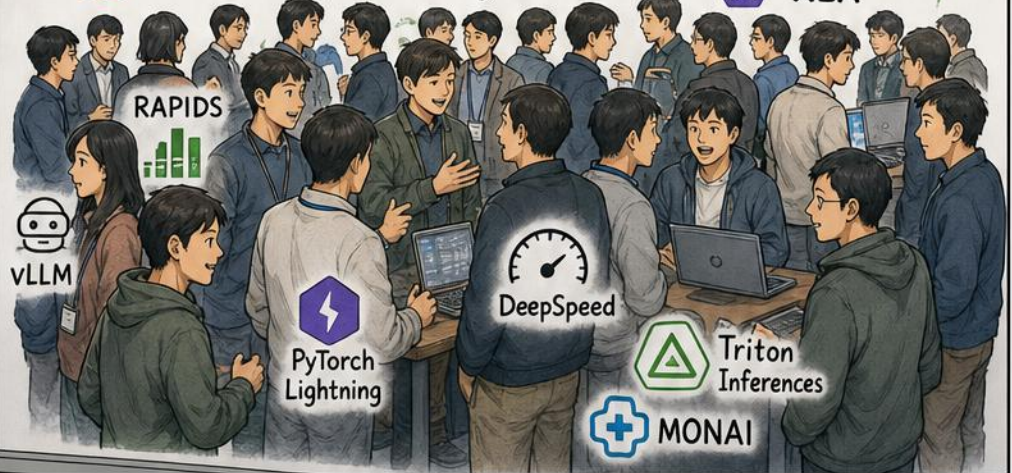
DeepSpeed



Triton
Inferences



MONAI







기술이 아니라 생태계가 표준을 만든다 .
CUDA에 라이브러리·튜토리얼·연구자가 다 몰린다

표준 = 더 좋은 기술 X

표준 = 생태계 O





더 좋은 기술이라던
Betamax가 생태계에 밀려
사라졌다

VHS vs Betamax



비디오 가게도,
콘텐츠도 전부
VHS로 몰렸거든

VHS

vs

Betamax



- 재생 시간: 길다
- 가격: 저렴
- 내구성: 보통

- 재생 시간: 짧아
- 가격: 비쌌
- 화질: 더 좋다

VHS WIN

JAX

PyTorch

XLA



CUDA

ROCm

TPU

NVIDIA

AMD

Google



VALUATION

Principles and Practice

REVENUE GROWTH

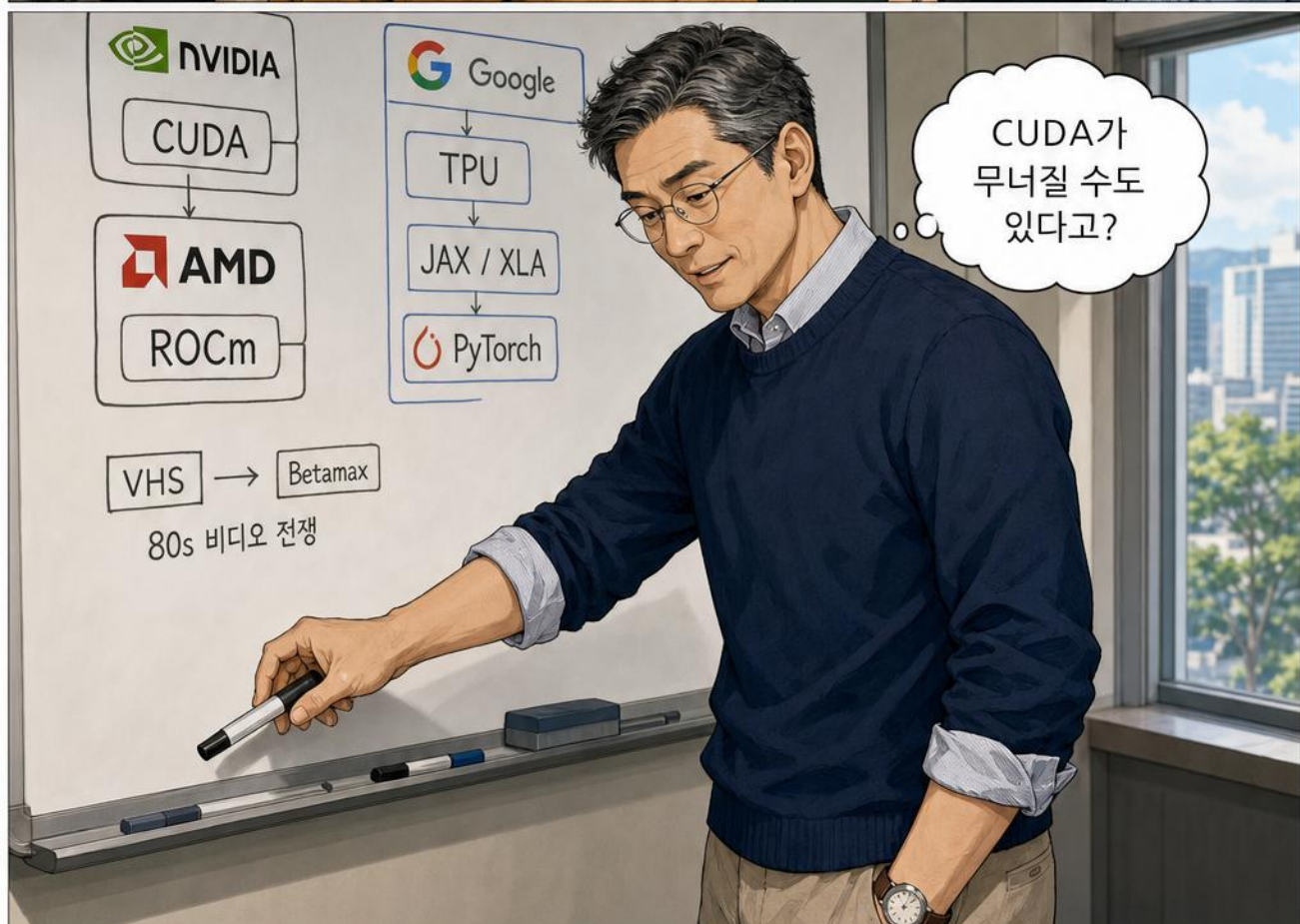
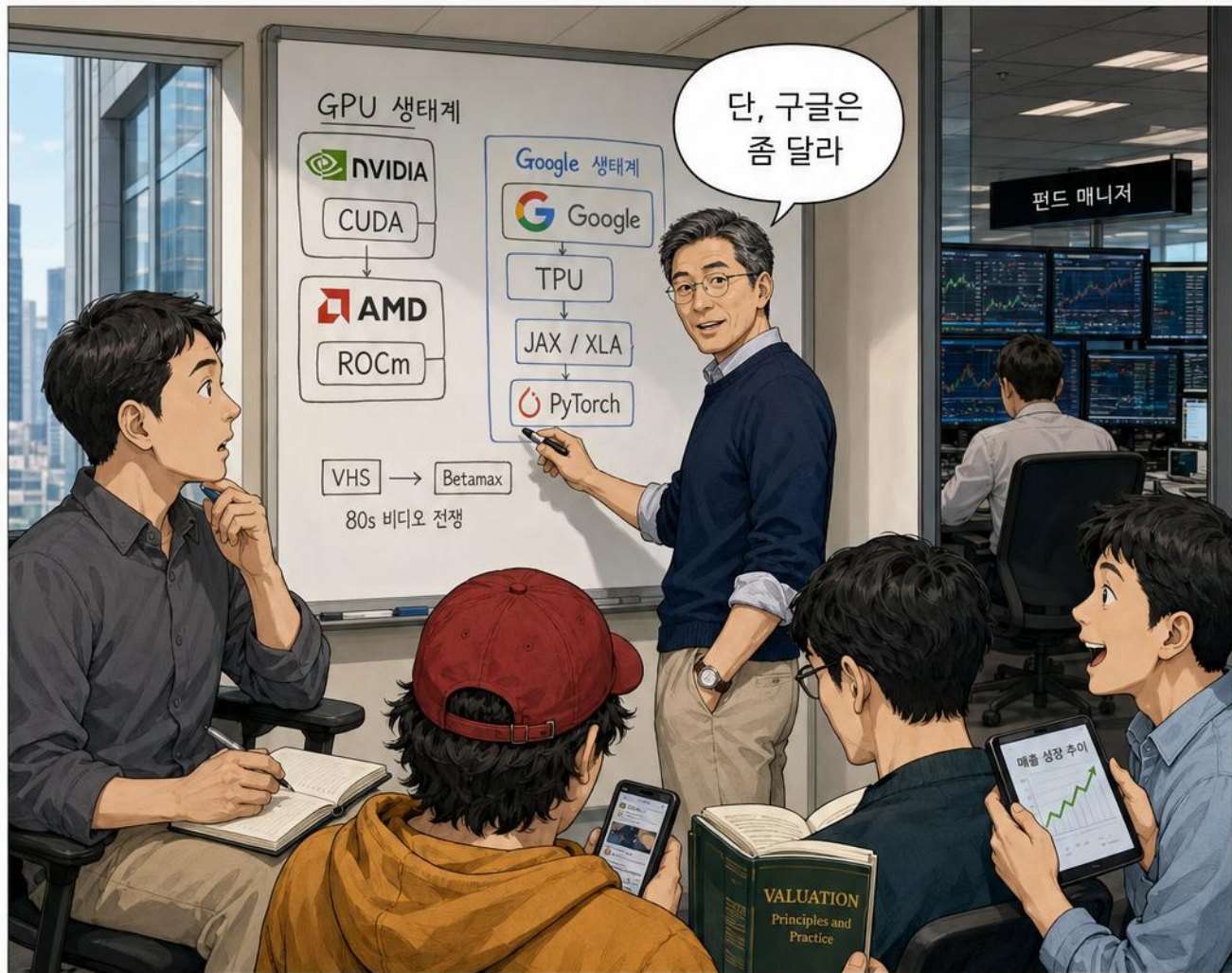


FUND MANAGER

더 좋은 게
진 거였어

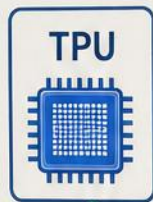
VHS vs Betamax · 더 좋은 기술(Betamax)이 진 이유 = 생태계





TPU와
JAX·XLA로
CUDA 의존도를
낮추고

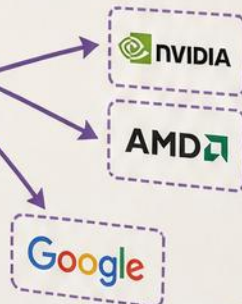
Google의 반격



CUDA 의존도 ↓

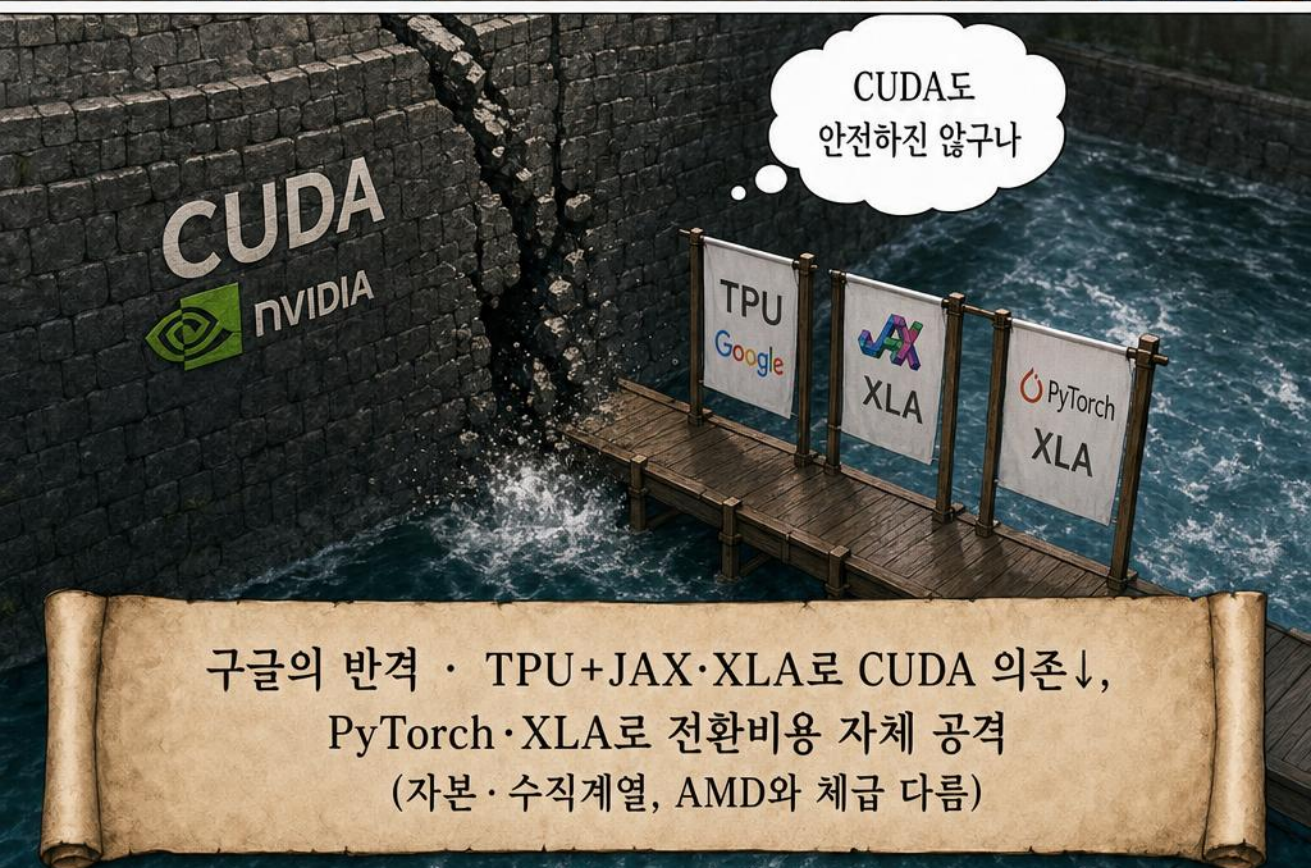


전환비용 공격



PyTorch·XLA로
전환비용 자체를 공격한다





자본과 수직계열을
가진 도전자라
AMD와는 체급이 달라

NVIDIA

CUDA

AMD

ROCm

Google

TPU

JAX

XLA

PyTorch

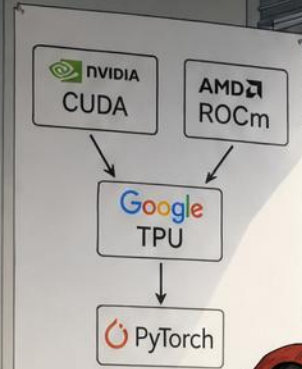
VALUE
기업가치 평가

매출 성장 추이

같은 2등이
아니구나

생태계를
흔들 수 있는 2등인가

	AMD	Google
하드웨어	GPU (Instinct)	TPU
소프트웨어 스택	ROCm	JAX
컴파일러	LLVM	XLA
생태계 전략	개방형 협력 중심	자체 스택 수직 통합
강점	개방성 가격 경쟁력	최적화 규모의 힘



관점 분리

- NVIDIA vs AMD (ROCm)
 - 하드웨어 성능 / 생태계 / 개방성
 - 고객 전환 비용
- Google (TPU)
 - 자체 수요 / 인프라 종속성
 - 소프트웨어 스택 (JAX/XLA)

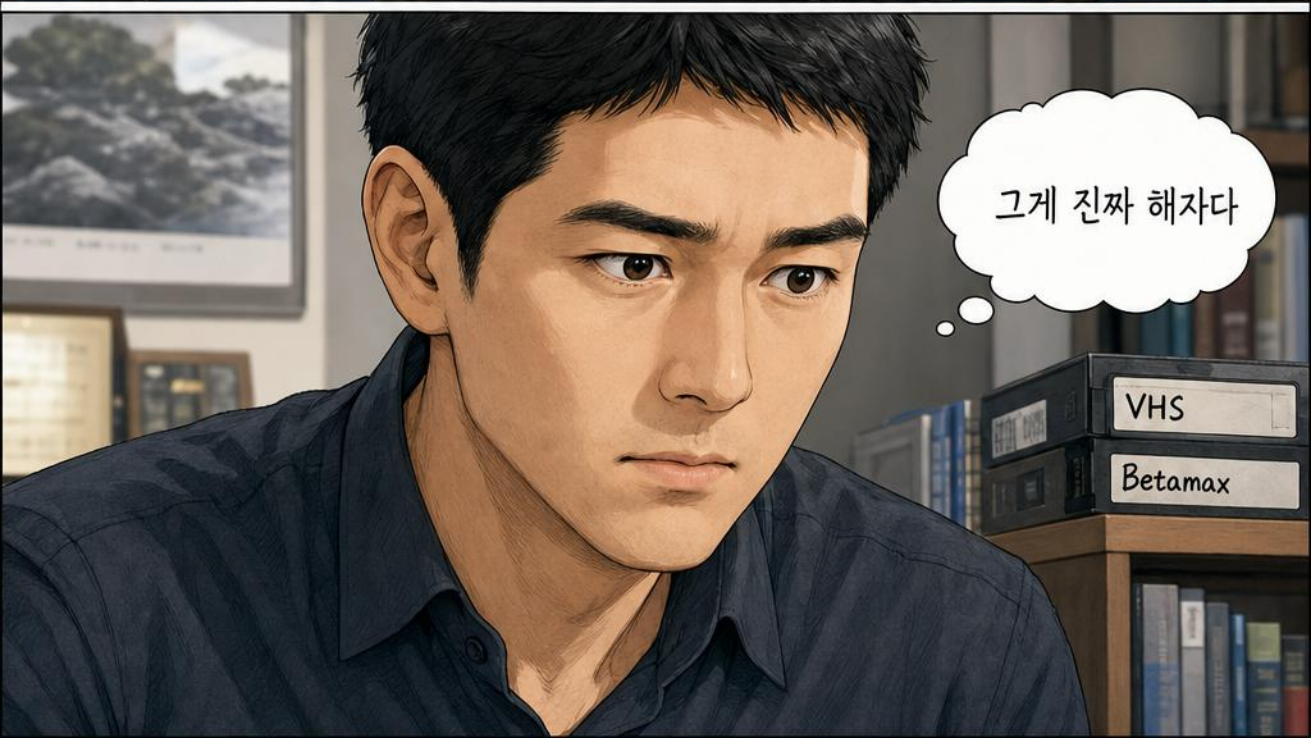
→ 투자 판단 프레임 분리

각자 싸움의 룰이
다르다

이건 따로 봐야겠다







그러니까
표준 전쟁은...

AI 가속기 & 소프트웨어 생태계

하드웨어

CUDA
NVIDIA

ROCm
AMD

TPU
Google

소프트웨어

JAX

XLA

PyTorch

쟁점

- 성능
- 개방성
- 이식성
- 개발자 생태계

↓
결국 승부처는
생태계 & 표준 선점

기술이 아니라
생태계 · 표준을 쟀 자가
고지를 가진다

표준 전쟁 요약

하드웨어: CUDA (NVIDIA) / ROCm (AMD) / TPU (Google)

소프트웨어: JAX / XLA / PyTorch

쟁점: 성능 / 개방성 / 이식성 / 개발자 생태계

⇒ 결국 승부처는

생태계 & 표준 선점



vs.





전쟁의 승부는
화력이 아니라
보급이었어



생태계가
보급선이구나



그래서
결론은 하나야

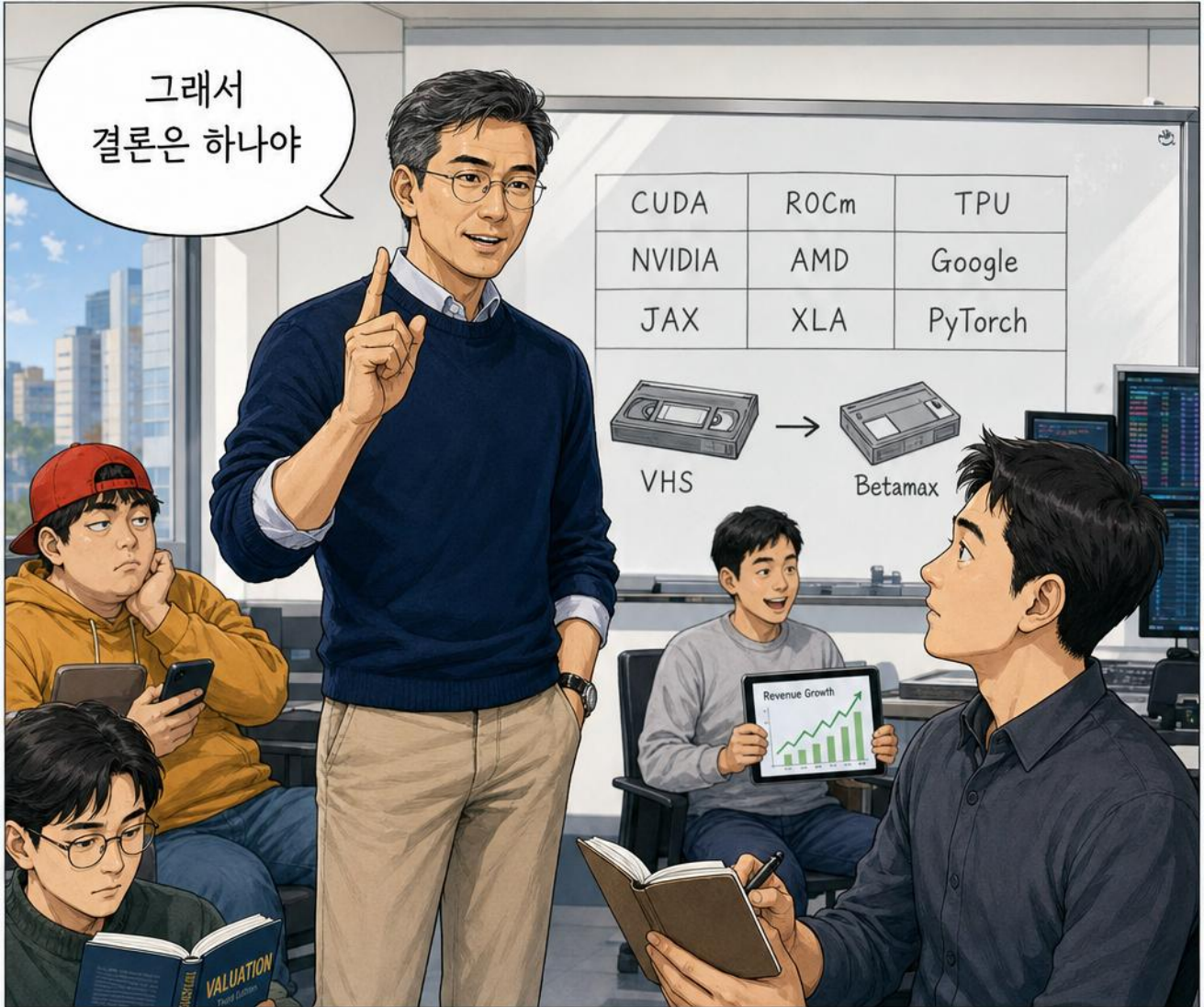
CUDA	ROCm	TPU
NVIDIA	AMD	Google
JAX	XLA	PyTorch



VHS



Betamax



베팅 대상이...



‘기술이 아니라,
표준을 잡는 자에게
베팅해’

표준

고지의 깃발은
하나뿐이다

기술 우위 ≠ 승리 · 표준을 잡는 자에게 베팅한다

기술 우위가
곧 승리는 아니네요

AI 하드웨어 경쟁

CUDA

NVIDIA

ROCm

AMD

TPU

Google

JAX

XLA

PyTorch

소프트웨어
생태계

표준 전쟁

- 성능
- 개발자 경험
- 확장성

⇒ 표준

베팅 대상 = 표준을 쫓는 1등 · 기술 우위 ≠ 승리

정리

베팅 대상 = 표준을 쫓는 1등

기술 우위 ≠ 승리

표준이 잡히자 전쟁터에 평화가 찾아왔다

AI 컴퓨팅 생태계

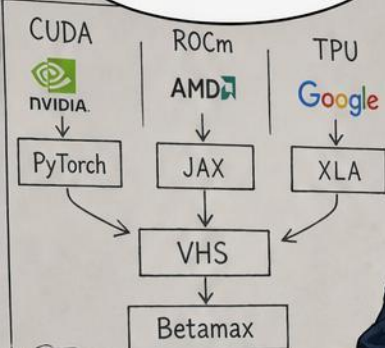




‘표준이 잡히면 평화가 온다, 단 영원하진 않다’



다음 화,
표준이 잡힌 뒤
찾아오는 평화
그리고 그 평화의 끝



왕좌 너머로,
열은 노을이
지고 있었다



Episode 8 끝 · 다음 화 · 메인 스트리트의 평화
(TALC와 PLC, 원텔의 몰락)



다음 화 예고

메인 스트리트의 평화
(TALC와 PLC, 원텔의 몰락)

